No.

Date

Nama : Devita Syifa A

Kelas : 1A TTE

Tugas Bab I - Penghantar

1. Isilah tabel untuk kawat tembaga (ρ tembaga = 0,0175 $\Omega\ mm^2/m$)

Ø (mm)	A (mm)	R 4/100m(Ω)
0,1	0,007	250
0,2	0,0314	55,7
0,3	0,07065	24,7
0,4	0,1256	13,93
0,5	0,19625	8,91
0,6	0,2826	6,19
0,7	0,38465	4,59
0,8	0,5024	3,483

Cara :

- Untuk diameter 0,1 mm

$$A = \frac{\pi . D^2}{4} = \frac{\pi . 0,1^2}{4} = 0,0078\ mm$$

$$R = \rho . \frac{l}{A} = 0,0175 . \frac{100}{0,007} = 250\ \Omega$$

- Untuk diameter 0,2 mm

$$A = \frac{\pi . D^2}{4} = \frac{\pi . 0,2^2}{4} = 0,0314\ mm$$

$$R = \rho . \frac{l}{A} = 0,0175 . \frac{100}{0,0314} = 55,7\ \Omega$$

- Untuk diameter 0,3 mm

$$A = \frac{\pi . D^2}{4} = \frac{\pi . 0,3^2}{4} = 0,07065\ mm$$

$$R = \rho . \frac{l}{A} = 0,0175 . \frac{100}{0,07065} = 24,77\ \Omega$$

- Untuk diameter 0,4 mm

$$A = \frac{\pi . D^2}{4} = \frac{\pi . 0,4^2}{4} = 0,1256\ mm$$

$$R = \rho . \frac{l}{A} = 0,0175 . \frac{100}{0,1256} = 13,933\ \Omega$$

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date

- Untuk diameter 0,5 mm

$$A = \frac{\pi \cdot D^2}{4} = \frac{\pi \cdot 0{,}5^2}{4} = 0{,}19625 \text{ mm}$$

$$R = \rho \cdot \frac{l}{A} = 0{,}0175 \cdot \frac{100}{0{,}19625} = 8{,}917 \ \Omega$$

- Untuk diameter 0,6 mm

$$A = \frac{\pi \cdot D^2}{4} = \frac{\pi \cdot 0{,}6^2}{4} = 0{,}2826 \text{ mm}$$

$$R = \rho \cdot \frac{l}{A} = 0{,}0175 \cdot \frac{100}{0{,}2826} = 6{,}1924 \ \Omega$$

- Untuk diameter 0,7 mm

$$A = \frac{\pi \cdot D^2}{4} = \frac{\pi \cdot 0{,}7^2}{4} = 0{,}38465 \text{ mm}$$

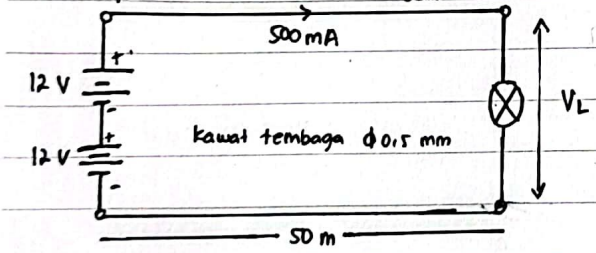
$$R = \rho \cdot \frac{l}{A} = 0{,}0175 \cdot \frac{100}{0{,}38465} = 4{,}549 \ \Omega$$

- Untuk diameter 0,8 mm

$$A = \frac{\pi \cdot D^2}{4} = \frac{\pi \cdot 0{,}8^2}{4} = 0{,}5024 \text{ mm}$$

$$R = \rho \cdot \frac{l}{A} = 0{,}0175 \cdot \frac{100}{0{,}5024} = 3{,}483 \ \Omega$$

2. Pada rangkaian gambar dibawah ini, hitunglah besar tegangan yang muncul pada terminal lampu V_L



Diketahui :

$V_1 = V_2 = 12$ V

$I = 500$ mA → 0,5 A

$\phi = 0{,}5$ mm

$l = 50$ m

V_L : ?

Jawab :

$$A = \frac{\pi \cdot D^2}{4} = \frac{\pi \cdot 0{,}5^2}{4} = 0{,}19635 \text{ mm}$$

$$R = \rho \cdot \frac{l}{A} = 0{,}0175 \cdot \frac{50}{0{,}19635} = 4{,}456 \ \Omega$$

$$V_D = \frac{2 \cdot I \cdot R \cdot l}{1000} = \frac{2 \cdot 0{,}5 \cdot 4{,}456 \cdot 50}{1000} = 0{,}2228 \text{ V}$$

Maka $V_L = V_S - V_D$

$= 24 - 0{,}2228$

$= 23{,}78$ V

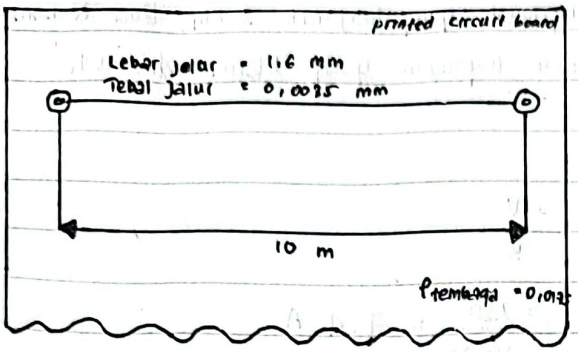
V_D = tegangan jatuh

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date

3. Pada gambar PCB dibawah, hitung :



a. Resistansi jalur tembaga

A = lebar x tebal
= 1,6 x 0,0035
= 0,0056

$R = \rho \cdot \frac{l}{A} = 0,0175 \cdot \frac{10}{0,0056}$

$= 31,25\ \Omega$

b. Tegangan jatuh bila $\bar{i} = 1,5$ A

$V_D = \frac{2 \cdot \bar{i} \cdot R \cdot l}{1000} = \frac{2 \cdot 1,5 \cdot 31,25 \cdot 10}{1000} = 0,9375$ V

c. Daya yang hilang pada jalur tembaga untuk arus diatas

$P = I^2 \cdot R$
$= (1,5)^2 \cdot 31,25$
$= 70,3125$ watt

4. Sebuah lampu 110 V, 75 W, mempunyai tahanan dingin 20 Ω pada suhu 20°C. Berapa temperatur filamen pada saat lampu panas seandainya koefesien temperatur filamen 0,049 /°C ?

Jawab :

- $P = \frac{V^2}{R} \Rightarrow R = \frac{V^2}{P} \Rightarrow \frac{110^2}{75} = 161,3\ \Omega$

- Suhu pada lampu panas

$R = Rd\,(1 + \alpha\,(T - T_d))$
$161,3 = 20\,(1 + 49 \cdot 10^{-3}\,(T - 20°))$
$8,065 = 1 + 49 \cdot 10^{-3}\,(T - 20°)$
$7,065 = 49,10^{-3}\,(T - 20°)$
$7,065 = 0,049\,T - 0,98$
$7,065 + 0,98 = 0,049\,T$
$8,045 = 0,049\,T$
$T = \frac{8,045}{0,049} = 164,2°$

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date

5. Sepasang kawat tembaga digunakan untuk menyalurkan daya listrik yang berasal dari gardu distribusi yang bertegangan 220 V ke sebuah rumah yang berjarak 3 km. Bila Ø kawat 1,5 mm dengan $\rho = 0{,}0175\ \Omega\ mm^2/m$ dan besar tegangan yang diterima di rumah tersebut sebesar 180 V. Tentukan :

a. Besarnya arus yang melewati kawat tersebut

$V_s = 220$ V

$V_{rumah} = 180$ V

$L = 3000$ m

$$R = \rho \cdot \frac{l}{A} = 0{,}0175 \cdot \frac{3000}{\frac{3{,}14 \cdot 1{,}5^2}{4}}$$

$$= 29{,}72\ \Omega$$

$$I = \frac{V}{R}$$

$$= \frac{220}{29{,}72} = 7{,}4\ A$$

b. Pemakaian daya listrik rumah tersebut

$$P = V \cdot I$$

$$= 180 \cdot 7{,}4$$

$$= 1332 \text{ watt}$$

Dipindai dengan CamScanner